P O R T F O L I O

정연서

Software Engineer

010-6632-0568 · github.com/yeonseo-Jung · linkedin.com/in/yeonseo-jung · yeonseo-jung.github.io

01

핀테크 플랫폼
액티브 포트폴리오 운용 시스템

시스템 아키텍처 · 백테스팅 인프라 · 라이브 운용 (1,000+ 계좌 · 단일 전략 최대 AUM 50억)

02

분산 트레이딩 시스템
Zero-to-One 구축 + Rust 마이그레이션

pub/sub 1:N 분산 · 1,600+ 계좌 · 24/7 무중단 · 월평균 거래대금 5천억 · Python→Rust 무중단 전환

03

데이터 파이프라인
Airflow 현대화

레거시 단독 재설계 및 무중단 전환

PROJECT 01

핀테크 플랫폼 — 액티브 포트폴리오 운용 시스템 단독 구축

STOA Investment · 2024 - 현재 · 서비스 기획·구현·전략 설계·운용 단독 담당

Portfolio Optimization | Regime Detection | Risk Overlay | Feature Engineering | Statistical Testing | Walk-Forward

문제 정의 및 설계 가설

B2C 핀테크 플랫폼은 학습 곡선이 높아 신규·라이트 유저가 이탈하는 문제가 있었습니다. 이를 해결할 방법으로 **"이미 검증된 자산배분 전략을 단순한 인터페이스로 제공"**하는 구독형 상품을 기획했고, 전략 라인업의 핵심축으로 **거시 체제 분산형 자산배분 전략**을 배치했습니다. 기관에서 정립된 자산배분 프레임워크는 개인 투자자가 바로 운용하기 어려워, **실전 운용 가능한 형태로 재설계**하는 것이 핵심 과제였습니다.

전략을 "해결할 기술 문제"가 아닌 **검증 가능한 가설로 구조화**하고, 각 가설에 검증 방법과 **반증 조건**을 함께 정의했습니다. 가설이 기각되면 시스템 전체가 아니라 해당 부분만 수정하도록 모듈을 설계 단계에서 분리했습니다 — **단위 테스트 실패 시 모듈 경계가 분명해야 디버깅이 빠른 것과 같은 원칙**입니다. 또한 단일 시장 사이클에서 정적 비중 포트폴리오가 노출했던 구조적 취약성(2022년 주식↓ + 채권↓ 동시 하락 등)을 보완하는 것을 일차 목표로 두었습니다.

→ **H1. 시장 상태에 따라 자산 성과가 달라진다** — 자산의 기대수익은 무조건부 평균이 아니라 **거시 체제 조건부 분포**로 발현되므로, 정적 비중은 체제 전환기에 구조적으로 취약. 거시 신호를 엔진의 입력으로 직접 반영. *반증 조건*: 단일 체제 가중 포트폴리오가 일관되게 초과 수익을 내면 체제 분산의 가치는 낮음

→ **H2. 자본 비중 균등은 리스크 균등이 아니다** — 자본 비중이 균등(1/N)이어도 변동성·상관구조에 따라 자산별 리스크 기여도는 극단적으로 불균등 (60/40 포트폴리오에서 주식 리스크 기여도가 90%를 상회). 따라서 **각 자산의 리스크 기여도가 사전 지정된 비율에 비례**하도록 배분. *반증 조건*: 리스크 균등 포트폴리오가 자본 균등 대비 risk-adjusted 성과 우위를 보이지 않으면 가치 노이즈

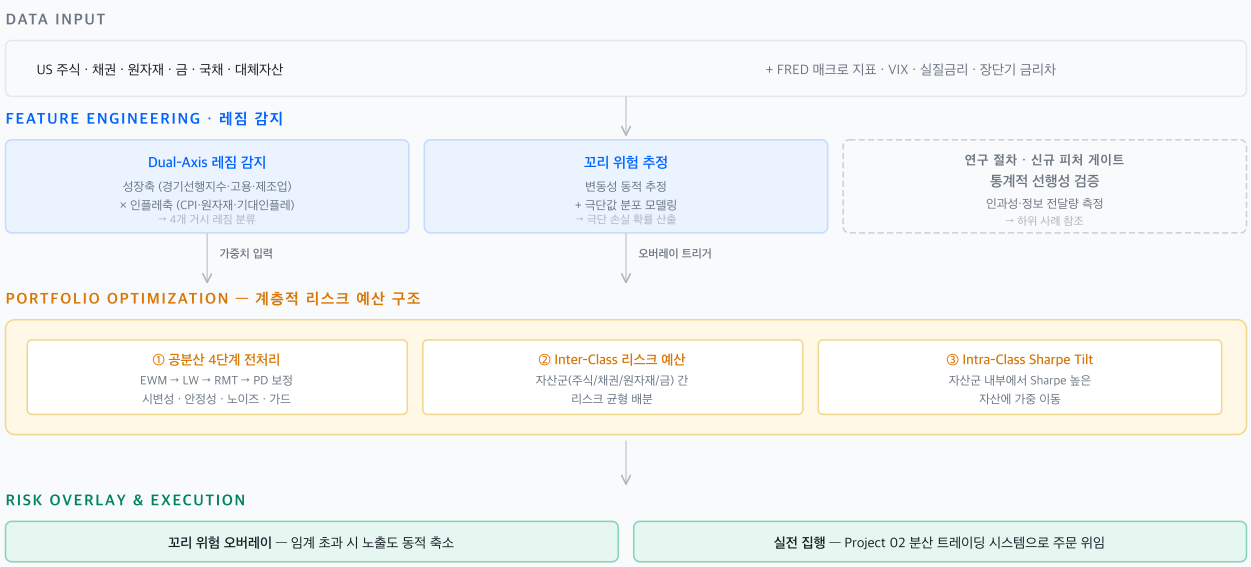
→ **H3. 최적화 결과의 품질은 입력 품질에 종속된다** — 자산 수가 많고 관측 기간이 제한된 환경(N≈20)에서는 입력 행렬이 수치적으로 폭주해 최적화 결과를 불안정하게 만듦. **입력 추정 품질이 최적화 알고리즘의 정교함보다 결과에 미치는 영향이 큼**. 입력 전처리를 별도 설계 대상으로 분리. *반증 조건*: 여러 추정 방식의 입력을 바꿔 넣어도 최종 비중 차이가 거래비용 수준 이하면 입력 품질의 영향은 제한적

→ **H4. 상시 헤지는 비용 측면에서 비효율** — 전(全) 기간 헤지는 비용 누적으로 기대수익률이 음수에 가까움. **꼬리 위험 임계 초과 시에만** 노출도를 동적으로 축소하는 조건부 디레버리징이 장기 누적 수익을 보존. *반증 조건*: 정적 80% 노출이 동적 축소와 위험-수익 모두에서 동등하면 dynamic의 부가가치 없음

→ **H5. 단일 추정의 극단성은 전략적 사전과의 결합으로 완화** — 단일 데이터 추정에 의한 극단 비중을 완화하기 위해 데이터 기반 최적해와 전략적 사전(prior)을 볼록결합. 데이터로만 풀면 OoS에서 불안정하다는 결과를 존중하면서, 꼬리·체제 전환에 대한 추정 오차를 prior anchor가 완충. *반증 조건*: prior 가중이 0일 때가 모든 지표에서 우세하면 prior는 노이즈

구조적으로는 **전략적 사전(Investor Views) + 데이터(공분산) + 상황 신호(레짐)**를 결합해 하나의 비중 벡터로 수렴시키는 구조입니다. 세 가지 성격이 다른 정보원을 한 엔진 안에서 조합하는 것이 핵심이며, 각 정보원의 가중치는 상품 레벨별 파라미터로 조정됩니다.

시스템 아키텍처 — 모듈 구성 및 데이터 흐름



*주 파이프라인: 데이터 → 레짐·꼬리위험 피처 → 포트폴리오 최적화 → 리스크 오버레이 → 실전 집행 · **레짐 감지는 자산 가중치 입력에, 꼬리 위험은 오버레이 트리거에 반영** · 통계적 선행성 검증은 신규 피처 도입 시 게이트로 별도 운용*

핵심 설계 판단

최적화 입력 품질 — 4단계 전처리 파이프라인

기존 단일 단계 최적화 방식은 입력 데이터의 추정 오류에 취약해 **실전에서 소수 자산에 비중이 쏠리는 문제**가 있었고, 단순 균등 분산은 자산군 간 균형과 자산군 내부 효율성을 동시에 잡지 못했습니다. 이 두 문제를 분리해서 푸는 방향으로, **자산군 간 리스크 균형을 먼저 맞추고 자산군 내부에서 효율성을 조절**하는 2단계 구조로 재설계했습니다.

입력 품질이 최적화 결과의 핵심 결정 요소라, 단일 연산이 아닌 **4단계 전처리 파이프라인**으로 구성했습니다. 각 단계는 이전 단계의 출력을 전제로 다음이 동작하는 구조이며, 한 단계라도 생략하면 이후 가정이 깨집니다.

→ **1단계 — 시계열 가중 평균**: 최근 관측에 더 큰 가중치를 부여해 시장 상태 변화에 대한 반응성 확보. 단순 평균은 체제 전환에 반응이 느림

→ **2단계 — Shrinkage 보정**: 자산 수 대비 관측 기간이 부족해 입력 행렬이 **수치적으로 불안정**해지는 문제를, 안정적인 기준 행렬 쪽으로 보정해 완화. 이 단계 없이는 이후 솔버가 자주 실패

→ **3단계 — 노이즈 제거**: shrinkage가 대체하지 못하는 잔여 노이즈를 **무작위 데이터 수준의 신호는 노이즈로 간주해 제거**. 최종 비중이 노이즈에 덜 흔들리게 함

→ **4단계 — 수학적 조건 보정**: 솔버가 요구하는 수학적 조건을 만족시키는 최종 가드. 극히 작은 수치 오차로 **솔버가 입력을 거부하는 경우를 방지**

임의 조합이 아니라 **각 단계가 서로 다른 문제를 해결**하며, 어느 것도 다른 것으로 대체되지 않는다는 것이 설계의 핵심입니다.

시장 상태 감지 — 해석 가능성 우선의 규칙 기반 설계

실험 단계에서 **비지도 학습 기반 클러스터링**(데이터로부터 자동으로 시장 상태를 군집화하는 ML 방식, HMM·GMM 등)도 구현해봤지만, **출력 클러스터에 경제적 의미를 사후적으로 붙여야 한다는 근본 한계**가 실서비스 신뢰성에서 문제가 됐습니다. 대신 경제적 의미(성장·인플레 축)가 **설계 단계에서 직접 반영되는 규칙 기반 레짐 감지**를 프로덕션에 올려, 해석 가능성과 운영 안정성을 우선하는 선택을 했습니다.

꼬리 위험 관리 — 복수 지표 통합

단일 지표에 의존하면 극단 국면에서 신호를 놓치는 경우가 많다는 교훈이 바탕입니다. 특히 **단순히 과거 분포만 보고 추정하는 방식은 꼬리(극단 손실 구간)를 과소추정**하는 한계가 있어, 성격이 다른 세 가지 지표를 결합하는 방향으로 설계했습니다. **변동성 동적 추정**은 현재 시장의 불안정성을, **극단값 분포 모델링**은 꼬리의 분포 자체를, **이상 수익률 탐지**는 과거 패턴에서 벗어난 움직임을 각각 포착합니다. **판단 오류의 상관관계가 낮은 세 신호를 통합**해 한 지표가 놓친 신호를 다른 지표가 포착하도록 하는 구조이며, 2022 고변동성 국면 전례가 이 다층 방어 설계의 직접적 동기였습니다.

자산 유니버스 정제 — 운용 데이터 기반 V2 진화

v1의 운용 데이터와 자산 간 상관관계를 분석해 **경험적 검증에 기반한 유니버스 정제**를 v2에서 단행했습니다. 핵심 변경은 다음과 같습니다.

- → **중복 노출 자산 제거** — 다른 보유 자산과 rolling correlation 0.91~0.99로 독립적인 분산 효과를 제공하지 못하는 종목은 유니버스에서 배제
- → **중복 듀레이션 자산 제거** — 다른 보유 자산과 역할이 중복되며 양방향 체제에서 모두 비효율을 보였던 종목 배제
- → **장기 듀레이션 자산 복원** — 디플레이션 국면 방어를 위한 전용 자산을 명시적으로 편입해 체제 분산의 한 축 회복
- → **비상관 자산군 추가** — 다른 자산군과 약한 상관관계를 가지면서 위기 시 비대칭 수익을 제공하는 카테고리 신규 편입

v2 최종 유니버스는 **8개 자산군 카테고리**로 정제되었으며, 각 카테고리는 **(i) 특정 거시 사분면에 대한 조건부 우위 + (ii) 독립적인 위험 노출**이라는 두 제약을 통과하도록 설계.

리스크 배분 비율 — 운용 환경 제약을 반영한 보정

기관 표준의 4분면 균등 분산(25/25/25/25)은 1.6×~1.8× 레버리지를 전제로 하므로 일반 투자자 환경에서는 **산술적으로 실현 불가**합니다. 무차입 환경에서 동일한 균형을 강제하면 수학적으로 풀리지 않는 제약이 발생하기 때문에, 거시 사분면별 발생 빈도 × 조건부 우위를 반영한 **비대칭 리스크 배분(대략 56:22:16:6 비율)**으로 재설계했습니다.

설계 의도는 **in-sample 최적이 아닌 out-of-sample 안정성 우선** — 단일 추정에 기반한 in-sample 최적해는 미래 데이터에서 불안정하므로, 보수적 배분이 OoS 안정성 프리미엄을 가져온다는 위 H5 가설(prior anchor)의 직접 구현입니다.

자산군 분리의 정량 정당화 — 분산 효과 측정

섹터 카테고리와 일반 주식 카테고리의 상관관계 ρ ≈ 0.85가 외부 비판으로 가장 자주 제기됩니다 — **"사실상 중복 노출 아닌가?"**. 이에 대한 정량 답:

- → **분산 효과 정량 측정** — 정규화 리스크 분포에서 **effective bet count ≈ 6.5** (8 nominal class 중). 엔트로피 기반 분산 손실은 약 19%만 발생
- → **통합 시 기회비용** — 섹터를 일반 주식으로 합치면 effective bet count ≈ 5.2로 추가 20% 손실

→ **자산군 내부 차별화 경로 보존** — 섹터 종목 간 효율성 차이가 자산군 내부 배분 단계에서 직접 표현되는 경로 보존이 분리의 일차 목적. 통합 시 테마별 신호(AI · healthcare 등) 산출 경로가 닫힘

결론: 섹터 분리는 **분산 효과의 추가 이득(19%)보다 자산군 내부 차별화 산출 경로 보존이 일차 목적**이며, 8-class 정의에 명시적으로 인코딩된 설계 의도입니다.

백테스팅 인프라 · 성과 검증

시뮬레이션 결과로 라이브 운용 의사결정을 내리는 시스템에서는 **시뮬레이터 자체의 정확성이 의사결정 품질을 결정**합니다. 시뮬레이션 환경을 별도 설계 대상으로 다뤘고, 라이브와 시뮬레이션의 재현성 확보, look-ahead bias 구조적 차단, 시계열 분할의 이론적 정당화, 가설 기반 반증 구조, 거래비용·시그널 lag 강건성 검증이 핵심 축입니다.

① 시계열 분할 — Walk-Forward Optimization (WFO)

→ **이론적 정당화**: 단일 train/test 분할은 분할 시점 선택 편향과 반복 평가에 따른 in-sample fit 변질에 노출되므로, **multi-fold OoS 평균을 objective**로 채택해 단일 fold의 우연 fit이 평균에서 희석되도록 강제 (Pardo 2008 *The Evaluation and Optimization of Trading Strategies*의 walk-forward 표준)

→ **WFO 표준 구현 — 라인업 일관 검증 인프라**: 라인업 중 hyperparameter 자유도가 큰 전략에 동일 WFO 표준을 적용. 표준 구현 구성:

- **n_folds = 4** (rolling window) · **train_days = 252** (≈1 year) · **test_days = 63** (≈3 months)
- **gap_days = 5 (Embargo)** — train 종료와 test 시작 사이의 buffer로, 시계열 자기상관에 의한 train-test 정보 leakage를 차단. **López de Prado (2018)** *Advances in Financial Machine Learning* **Ch.7**의 *Embargoed Cross-Validation* 표준 적용
- Objective: `Score(θ) = (1/|F|) Σ Sharpe^OoS_f(θ)`. Bayesian optimization 기반 sampler + 부진 trial 조기 종료 결합으로 search 효율 확보

→ **본 자산배분 시스템의 WFO 미적용 — 정당화**: 본 시스템은 **튜닝 자유도가 작도록 설계**했고(상품 레벨별로 변동되는 free hyperparameter는 소수), 그보다 **구조적 design 위험**(자산 유니버스 구성·자산군 분리·시장 상태 정의)이 핵심 검증 대상이라 판단. 데이터 측면 한계도 함께 작용 — **백테스트 기간 4.32년**은 multi-fold 평가의 통계적 한계 효용을 줄임. 대신 **시장 상태 분류기의 point-in-time 사전 검증**(2017-2024, 13개 test dates에서 핵심 축 100% / 통합 분류 77% 정확도) + **Leave-one-out + effective bet count 분석**을 적용해, *parameter optimization 위험*이 아닌 **structural design 위험**에 검증 자원을 집중

② Look-ahead bias 차단 — 4 메커니즘

→ **Point-in-Time (PIT) 데이터 처리** — 외부 신호(매크로 지표, 거시 데이터)는 **release date 기준으로 indexing**해 시뮬레이터 timeline에서 *발표 시점부터 사용 가능*하도록 lag 적용. *as-of*가 아닌 *available-at* 기준이 시계열 시뮬레이션의 표준

→ **신호 생성 함수 구조적 동형성** — 동일 시그널 생성 함수가 라이브/시뮬레이션에서 동형으로 호출. **라이브는 DB의 직전 승인 비중, 시뮬레이션은 시뮬레이터의 직전 승인 비중**을 참조. 함수 시그니처와 입력 데이터 구조 일치로 **코드 변경을 최소화하는 구조**를 채택해, *"시뮬레이션과 라이브에서 다르게 동작"*의 가장 흔한 원인인 *상이한 데이터 흐름*을 구조적으로 차단

→ **WFO Embargo 메커니즘 (라인업 일부 전략에 한정 적용)** — 위 ①의 *gap_days=5*는 시그널 자기상관에 대한 buffer로 작동. 시계열 데이터는 단기 자기상관(Lo & MacKinlay 1988)을 가지므로, train 종료 직후 test 시작 시 동일 정보가 train-test 양쪽에

포함되어 OoS가 인위적으로 부풀어짐. 5일 embargo는 일별 시그널의 1주 horizon을 cover

→ **시그널 상태 3-tier 분리** — "최적화는 매일, 리밸런싱은 임계 통과 후, 체결은 또 다른 상태"의 세 가중치 도메인을 명시적으로 분리해 시뮬레이션·라이브에서 동일한 의미를 갖도록 강제. 3개 도메인의 혼동이 *가장 흔한 look-ahead leakage 패턴* — **최신 최적화 산출물 / 직전 승인 비중 / 실 포지션 상태**를 별도 저장 슬롯으로 관리

③ 거래비용·슬리피지 — 현재 처리와 한계 declaration

→ **현재 상태 — gross 기준 시뮬레이션**: 본 시뮬레이션은 **gross return 기준**이며 거래비용·슬리피지·시장충격을 명시 모델로 차감하지 않음. 자산배분 전략의 turnover가 본질적으로 낮아 net-gross 괴리가 작다는 *경험적 가정*에 기반하지만, **공식적인 net 성과 검증은 후속 과제**로 정직하게 분리. 학술 표준(Frazzini, Israel & Moskowitz 2018 *Trading Costs of Asset Pricing Anomalies*) 기준 자산배분류 전략의 거래비용은 risk-adjusted 성과를 약 10-20bps 후퇴시키는 수준

→ **완화 메커니즘 — 임계 기반 deadband**: 시뮬레이션에서 직접 net 비용을 모델링하는 대신, **리밸런싱 임계(deadband)**를 채택해 turnover 자체를 구조적으로 낮춤. 매일 최적화는 수행하되 *직전 승인 비중 대비 최대 비중 편차가 임계값 이하면 리밸런싱 skip*. 일별 noise가 turnover로 변환되지 않도록 차단해, 자산배분 표준 대비 낮은 turnover 영역에 위치

→ **거래비용·시장충격 스트레스 테스트 — 후속 과제**: Phase 2에서 정식 도입 예정.

- **거래비용 stress**: 다단계 거래비용 시나리오에서 net Sharpe·CAGR 변화 측정. *어느 cost level에서 BM 대비 우위가 소멸하는가*를 정량 답
- **시장충격 stress**: 자산별 비중이 일별 거래량 대비 임계 초과 시 시장충격 적용. 본 시스템은 자산당 비중 범위가 단일 사용자 운용에서는 무관하나 **AUM 확장 시 critical**. Almgren & Chriss (2000) implementation shortfall 모델 적용 검토

④ 시그널 Lagging 강건성 — 발생 원천과 대응

→ **Lag의 두 발생 원천**:

- **Data lag** — 매크로 지표의 release lag (CPI ~2주, GDP ~4주). 시그널 입력 자체가 과거 정보 기반
- **Execution lag** — 시그널 생성 시점부터 실제 체결까지의 시차 (본 시스템은 일별 평가 + 다음 거래일 진입)

→ **현재 처리 (구현 완료)**: 시뮬레이터는 **다음 거래일 진입** 원칙으로 동작 — 시그널이 t 시점에 생성되면 t+1 시점에 체결. 동일 bar 내 진입(look-ahead의 한 형태)은 구조적으로 차단됨. 매크로 신호의 release lag는 위 ②-PIT 처리로 cover

→ **Lag 스트레스 테스트 — 후속 과제**: Phase 2에서 정식 도입 예정.

- **추가 1-2일 lag 시나리오** — 시그널 생성 후 추가 1일 / 2일 지연 후 진입했을 때의 성과 변화. *운영 사고(배치 실패, 데이터 지연) 시 alpha persistence* 측정
- **시그널 frequency degradation** — 일별 평가 → 주별 평가로 frequency를 낮췄을 때 alpha persistence. *시그널이 빠르게 decay하는지*를 측정해 운영 안정성 위협 판단

⑤ 가설·구조 검증 — 결과 편향 차단

→ **가설 기반 반증 조건 사전 정의** — 각 가설마다 성과 기준이 아니라 **반증 조건을 설계 단계에서 정의**. 시뮬레이션 결과가 좋게 나와도 반증 조건이 충족되면 구조적 재설계 근거로 활용. "좋은 성과를 설명하는 이유"가 아니라 **"가설이 언제 기각되는가"**를 먼저 합의해 결과 편향을 억제

→ **Leave-one-out 종목 기여도 검증** — 자산 유니버스 정제의 정당성을 사후 검증하기 위해 **각 종목을 1개씩 제외했을 때 portfolio Sharpe 변화**를 측정. 2022-2025 시뮬레이션 기간에서 19개 종목 모두 **positive marginal Sharpe contribution** (가장 큰 contribution은 특정 자산 제외 시 ΔSharpe -0.21, 다른 자산들은 -0.06~-0.08 순)을 확인. 이는 v2 유니버스의 추가 reduction이 시뮬레이션 범위에서 정당화되지 않음을 의미하며, 자산 유니버스 정제 결정의 boundary를 데이터로 입증

→ **자산군 분리 민감도 — Effective Number of Bets** — 두 자산군 카테고리 간 상관 ρ ≈ 0.85가 외부 비판으로 가장 자주 제기되는 부분. 이에 대해 **effective bet count** 메트릭으로 정량 답: v2의 정규화 리스크 분포에서 **effective bet count ≈ 6.5** (8 nominal class 중). 두 카테고리를 통합하면 ≈ 5.2로 추가 손실 — 분리 유지가 분산 효과 측면에서 정당

⑥ 시뮬레이션 ↔ 라이브 정합성 + 시스템 경계

→ **시뮬레이션 ↔ 실 운용 일관성 검증** — 핵심 OoS(out-of-sample) 성능 지표는 **실 운용에서 시뮬레이션의 risk-adjusted 우위가 유지되는가**. v2 시뮬레이션 Sharpe 1.15 ↔ 실운용 통합 Sharpe 1.18 (+0.03)로 정합 일관 확인, drawdown 압축도 시뮬레이션 3.2× / 실운용 1.8× 동일 방향 작동. 실운용 표본 1.36년 한계는 명시하되 *방향성과 부호 일치는 robust signal*로 1차 평가

→ **집행 위임 — 전략·집행 분리 원칙** — 최종 주문 집행은 **Project 02의 분산 트레이딩 · 주문 집행 엔진**에 위임되며, 전략 로직과 집행 인프라가 수평 확장 가능한 형태로 분리. 시뮬레이션에서 검증된 시그널이 라이브에서 동일하게 재현되는 것은 이 위임 경계가 명확하기 때문

운용 성과 — 시뮬레이션과 라이브의 일관성 검증

동일 엔진을 v1(7 자산군 24종 / weekly 운용) → **v2(8 자산군 19종 / 자산 유니버스 정제 + 신규 자산군 편입 / daily 운용)**로 진화시켰습니다. 시뮬레이션과 라이브 운용 모두 v1·v2를 분리해 측정한 뒤, 통합 운용 결과를 함께 제시합니다. **핵심 메시지는 "백테스트의 risk-adjusted 우위가 실 운용에서도 유지되는가"**이며, 이것이 OoS(out-of-sample) 일반화 검증의 정의입니다.

① 백테스트 — v1 / v2 각각

구분 · 기간	전략 CAGR	벤치 (S&P 500)	전략 SHARPE	전략 MDD	벤치 MDD	MDD 압축
v1 · 2019-01 ~ 2024-12 (5.94y · weekly)	+20.14%	+15.83%	2.08	-9.69%	-32.23%	≈3.3×
v2 · 2022-01 ~ 2026-02 (4.15y · daily)	+15.92%	+9.24%	1.15	-7.94%	-25.34%	≈3.2×

측정 빈도 차이 주의 — V1은 weekly NAV로 고빈도 노이즈가 평활화되어 변동성이 하향 편향(8.98% vs v2 daily 13.71%). 따라서 **Sharpe·Sortino·Calmar의 v1↔v2 직접 비교는 부적합**이며, 각 버전이 *동일 빈도 벤치마크 대비* outperformance만이 강건한 비교 단위. **MDD 압축 ≈3.2× 는 양 버전 모두에서 일관** — 자산군 분산 + 레짐 tilt + tail overlay 결합 효과의 가장 강건한 증거.

② 실 운용 — v1·v2·통합 3 케이스

케이스 · 기간	누적	벤치 누적	CAGR	SHARPE	MDD	벤치 MDD
통합 (v1→v2 dedup) · 1.36y · 113 obs	+24.81%	+20.98%	+17.69%	1.18	-9.58%	-17.13%
v1 단독 · 1.36y · 72 obs (weekly)	+20.93%	+20.98%	+14.99%	1.52	-9.58%	-17.13%
v2 단독 · 0.16y · 41 obs (daily)*	+3.21%	+4.25%	(표본 부족)	(표본 부족)	-3.34%	-7.93%

* v2 단독은 표본 41 영업일(≈2개월) — 연율화 통계는 **통계적 의미가 매우 제한**적. drawdown 절댓값과 누적 수익률만 원자료 기준으로 강건.

백테스트→실운용 Sharpe 정합 (v2 1.15 ↔ 통합 1.18, +0.03)

MDD 압축 1.8× (실운용) · 3.2× (백테스트)

최대 AUM 50억 (snapshot 2026-04-28: v1 17.6억 + v2 15.0억 = 32.6억)

서비스 전체 매출 40% 기여

핵심 OoS 검증 결과 — v2 백테스트 Sharpe 1.15 ↔ 통합 운용 Sharpe 1.18로 +0.03 차이. **risk-adjusted return의 OoS 보존**이 1차 증거이며, MDD 압축 효과(벤치 대비 1.8× / 백테스트는 3.2×)도 운용에서 작동. 운용 MDD가 백테스트보다 약간 더 큰 것은 표본 기간에 2025-04 tariff shock 국면이 포함되었기 때문이며, 벤치마크 대비로는 여전히 큰 폭의 압축.

주의해서 해석할 부분 — v1 단독 운용에서 알파가 일부 fade된 결과로 해석되며, 이는 v1→v2 진화에서 자산 유니버스 정제와 신규 자산군 편입을 통해 보강된 부분과 정합. v2 단독은 표본 부족으로 통계적 결론은 유보하며, 추가 데이터 축적 후 정식 OoS 재평가 예정.

운영 파라미터 관리 및 모델 고도화

퀀트 전략은 한 번 만들고 끝나는 것이 아니라, **시장 환경 변화에 따라 리스크 파라미터와 모델을 지속적으로 재조정**해야 합니다. 이 전략에서 조정 대상이 되는 파라미터 축과 재조정 루틴은 다음과 같습니다.

→ **조정 대상 리스크 파라미터** — ① **리밸런싱 임계값**(최대 비중 편차) — turnover vs tracking error의 trade-off를 결정 ② **꼬리 위험 오버레이 임계** — 변동성·극단값 지표의 발동 기준 ③ **레짐 감지 확률 임계** — 체제 전이 판정 민감도 ④ **L1~L5 상품별 공격성 파라미터 3축**(Strategic Weights 가중·Sharpe 틸트 강도·레짐 민감도). 각 파라미터는 데이터 기반 민감도 측정 이전이라도 **시장 국면별 behavior가 명시되어 있어 변경 시 영향 범위를 사전에 예측 가능**

→ **정기 모니터링 — 주 단위** — 지표별 실전 성과를 벤치마크와 대비해 Sharpe·MDD·자산군 기여도 추이를 추적. 일정 수준 이상의 성과 저하가 지속되면 원인 분석 우선순위에 올려 파라미터 재조정 또는 모델 고도화 대상으로 분류

→ **피처 유효성 재검증 — 반기 단위** — 포트폴리오 최적화에 사용 중인 피처도 **과거 한 번 검증했다고 영구 유효하다고 가정하지 않음**. 하위 사례에서 다룬 통계적 선행성 검증(인과성·정보 전달량 측정)을 반기 단위로 재실행해 여전히 유의한지 확인하고, 기각 시 피처를 재설계 또는 대체

→ **파라미터 변경 이력 관리** — 파라미터 변경 시 시점·근거를 코드 변경 단위로 남기고, 변경 전후 성과 비교 기준점을 보존. 사후 성과 저하 원인을 **"시장 국면 변화" vs "파라미터 변경 부작용"**으로 분리 진단 가능하도록 운영

알려진 한계와 완화 장치

백테스트 성과가 좋게 나왔을 때 가장 경계해야 하는 것은 **시스템을 "항상 옳은 것"처럼 착각하는 일**입니다. 이를 구조적으로 방지하기 위해 시스템의 약점을 **수학·구조·운영 3축**으로 분류해 상시 관리하고, 이 전략이 **무엇을 주장하고 무엇을 주장하지 않는지**를 운용 문서에 명시하고 있습니다.

축	인지하고 있는 한계
수학·통계 가정	레짐 감지는 성장·인플레 두 축을 독립으로 가정하지만, 실제 두 축의 상관은 0이 아니며 구간에 따라 부호도 바뀜
	CVaR 오버레이는 "현재 비중이 과거에 유지되었다"는 **가상의 가정**(실제로는 과거 시점마다 비중이 달랐음)으로 계산. 구현
구조·설계	대체자산(Alternatives) 카테고리가 사실상 **단일 자산** 선택에 의존. 자산군 내 분산 효과 부재
	거래비용·슬리피지가 백테스트에 미반영. gross 기준이라 실전 net 성능과 괴리 가능
운영·감시	리밸런싱 임계값이 경험적 기준으로 설정되어 있고 데이터 기반 민감도 분석이 아직 없음

> **이 전략이 주장하지 않는 것** — Risk Budget 해가 실현 리스크 기여도와 정확히 일치한다고 주장하지 않으며, 레짐 감지가 미래 수익률을 예측한다고 주장하지 않습니다. CVaR 오버레이가 실제 꼬리를 방어한다고 주장하지 않으며, 방향성 있는 노출도 축소일 뿐입니다. **한계를 명시적으로 선언하는 것이 백테스트 과장 방지의 첫 번째 장치**라고 보고 있습니다.

개선 로드맵 — Phase 2 / Phase 3

한계 표가 단순한 declaration에 머무르지 않도록, 각 한계에 대해 **코드 변경 단위의 개선 항목과 시간순 일정**을 함께 정의해 운용 문서에 관리하고 있습니다. 외부 reviewer가 어떤 query를 던지더라도 (i) 현재 의도된 보수성에 대한 학술·수학적 답변과 (ii) 시간순 개선 commitment가 함께 제시되도록 한 것이 설계 원칙입니다.

Phase 2 (3~6개월) — 코드 변경 + 진단 보강

항목	변경	대응 한계 / 기대 효과
대체자산 분산	대체자산 카테고리에 추가 운용사 ETF 편입 (기존 단일 종목 비중 분할)	대체자산 단일 운용사 ri
Equity factor 보강	Value · Quality factor ETF 추가 (Mom × BAB의 2-factor → 4-factor balance)	factor 불완전성 해소 —
HY 자동 trim 룰	High Yield credit spread 임계 초과 시 HY 비중 자동 축소	recession robustness
Valuation overlay	Shiller CAPE z-score 임계 초과 시 equity 비중 전술적 축소	밸류에이션 미반영 한계
진단 보강	regime 분포 시계열, CVaR 발동 횟수, RC 명목 vs 실효, regime detector on/off A/B	외부 검증 가능성 향상

Phase 3 (12~18개월) — 구조 변경 + 신규 자산군

항목	변경	대응 한계 / 기대 효과
Real Estate class 신설	VNQ를 Real_Assets에서 분리해 별도 자산군화 (RC ~5%)	원전 AW 5-class risk model 회복
Crypto class 검토	spot ETF 이력 충분 축적 후 Alt 또는 신설 class 내 도입 검토	regime-orthogonal alpha 확장
5번째 macro axis 검토	geopolitical fragmentation (tariff/policy regime) 직접 모델링	2025+ 핵심 driver capture
Dynamic Strategic Blend	β를 macro state machine 기반 0.20~0.60 동적 변동	single-prior 한계 해소
Stagflation 합성 백테스트	1970s 합성 factor returns 또는 EM stagflation episodes 활용	OoS 부재 보강

추가 전략 라인업 — 다중 전략 개발 사례

위에서 다룬 자산배분 전략은 운용 중인 액티브 전략 중 하나이며, **동일한 백테스팅·운용 인프라 위에서 입력 신호와 자산 구성이 서로 다른 전략들을 라인업으로 개발·운용**하고 있습니다. 시스템 관점에서 핵심은 "동일 엔진 + 파라미터 sweep으로 신규 전략 추가 시 인프라 재구현이 불필요한 구조"라는 점입니다.

트렌드 추적 기반 동적 노출 조절 전략군 — 13종 시리즈

자산별 추세 신호와 시장 상태 신호를 결합해 노출 비율을 동적으로 조절하는 전략. 13개 자산에 동일 알고리즘 + 파라미터 sweep으로 운영하는 시리즈 구조.

→ Stage 1 — **시장 상태 분류**: 거래량 가중 시계열에서 4-요소(트렌드·반전·변동성·주기) 결합 점수 산출, 단일 지표 대비 강건성 확보

→ Stage 2 — **다중 필터 ensemble**: 단일 채널이 아닌 15-30개 필터의 평균값 사용, 단일 채널의 whipsaw 위험 완화

→ Stage 3 — **Composite gate**: Stage 1·2 결합 게이트가 통과될 때만 추가 노출 발동, 그 외 구간은 기본 자산 + 현금. 시간적 노출 제한이 핵심 메커니즘

라인업 구성 — 13개 자산(주가지수·섹터·개별주). 동일 알고리즘에 자산 페어와 신호 입력만 파라미터로 차별화되는 구조라, **신규 자산 추가 시 엔진 재구현 없이 파라미터 등록만으로 시리즈 확장 가능**.

검증 — 미국 자산군에서 10-19년 데이터로 risk-adjusted 우위 일관 관찰. 일부 자산군은 시장 특성으로 underperform 케이스 존재 — 카테고리별 차등 평가가 필요한 부분이며 한계 명시 대상.

자산 페어 동적 비중 스위칭 전략 — 다축 신호 결합

두 자산의 비중을 시장 상태에 따라 동적으로 조절하는 페어 전략. 보조 자산은 기본 자산 변동에 대한 비선형 증폭 노출을 가지며, **두 자산 간 스프레드의 timing이 알파 원천**.

→ **3축 직교 신호 결합** — 상대가격 표준화 / 마진 프록시 표준화 / 거시 변동성 표준화. 서로 직교적인 정보원을 결합해 단일 신호의 노이즈 의존성 제거

→ Risk-off Filter — 거시 충격 또는 변동성 급증 감지 시 현금 확보로 비대칭 downside 회피. 신호와 별개의 안전 게이트로 분리

→ **최적화 파이프라인** — Optuna 기반 multi-fold walk-forward + MedianPruner. 단일 train-test 분할이 아닌 multi-fold OoS 일관성 검증을 objective로 사용해 backtest overfitting 회피

지표 (7.11년 백테스트, 372 OBS WEEKLY)	전략	벤치마크	Δ
누적 수익률	+656.40%	+280.95%	+375.45%p
CAGR	+32.92%	+20.70%	+12.22%p
Sharpe	1.48	1.28	+0.20

세 전략 모두 동일한 운용 원칙을 공유합니다 — (i) 가설을 구조화하고 가설별 반증 조건을 명시, (ii) 라이브 진입 전 데이터 한계를 명시적으로 인정, (iii) 표본이 통계적 결론에 부족한 단계에서는 누적과 MDD만 강건 평가 단위로 사용, (iv) 인지된 한계의 시간순 해소 계획을 Phase 2-3 로드맵으로 관리. 본 문서는 **단일 전략의 깊이를 통한 설계 역량**과 **라인업 폭을 통한 다중 전략 개발 역량**을 함께 제공하는 것이 목적입니다.

PROJECT 02

분산 트레이딩 시스템 — Zero-to-One 구축 + Rust 마이그레이션

STOA Investment · 2023 - 현재 · 설계·구현·운영·고도화 단독 수행

Python | Rust | RabbitMQ | Celery | tokio | sqlx | XGBoost · LightGBM | pytest

---

PHASE 1

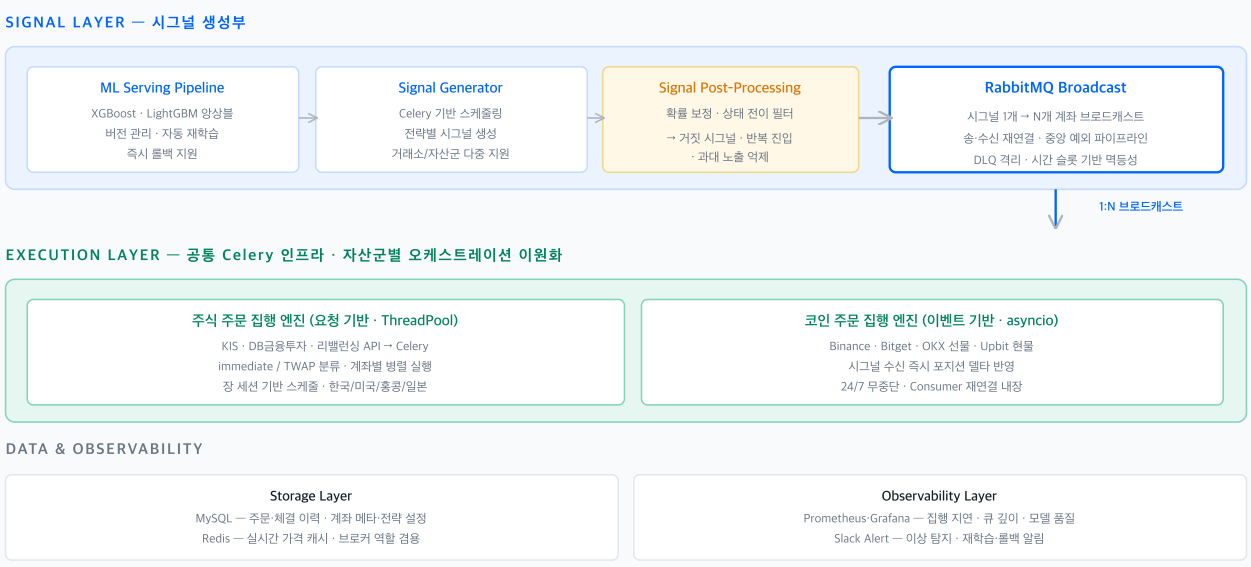
Python 기반 pub/sub 1:N 분산 구조 Zero-to-One 설계

2023 - 2025 · 1,600+ 계좌 · 24/7 무중단 운영 진입

프로젝트 배경

계좌 수가 수백을 넘어서면서 기존 단일 프로세스 구조로는 감당이 안 되는 문제가 드러났습니다. 시그널 생성과 주문 집행이 같은 프로세스에 묶여 있어 한쪽 문제가 전체로 번졌고, **24/7 이벤트 매매가 필요한 코인**과 **장 세션·리밸런싱 기반으로 돌아가는 주식**을 하나의 엔진으로 처리하기도 어려웠습니다. 기존 시스템을 확장하는 대신 **Zero-to-One으로 pub/sub 기반 분산 구조를 새로 설계**했고, 현재 1,600+ 계좌 · 6개 외부 시스템을 **24/7 무중단 · 메시지 유실 0건**으로 운용 중이며, 월평균 거래대금은 약 5천억 규모입니다.

아키텍처 — pub/sub 1:N 분산 구조



*시그널 생성부 → RabbitMQ → 주문 집행부로 흐르는 1:N 분산 구조 · 코인은 이벤트 기반 신호 매매, 주식은 요청 기반 TWAP 오케스트레이션으로 **트리거 방식과 오케스트레이션 패턴을 이원화** · 하단은 데이터 저장 계층과 관측성 계층으로 분리*

핵심 설계 판단

PUB/SUB 기반 1:N 분산 구조 — 메시지 브로커 선택

시그널 생성과 주문 집행을 물리적으로 분리하고, **같은 시그널을 수많은 계좌에 동시 전달하되 메시지 유실을 0으로 유지**하는 것이 핵심 요구였습니다. 소규모 팀 운영 부담까지 고려해 RabbitMQ·Kafka·NATS JetStream·Redis Pub/Sub 4개 대안을 비교한 결과, **"1:N 브로드캐스트 네이티브 + 메시지 보장 + 낮은 운영 부담"의 교집합이 가장 넓은 RabbitMQ를 선택**했습니다. 상세 비교와 재평가 조건은 아래 별도 섹션으로 분리했습니다.

메시지 유실 방지는 **송신·수신·처리 세 층위**에서 설계했습니다. **송신 측**은 Publisher 재연결과 중앙 예외 파이프라인을 통해 장애 시 알림·로깅·재처리를 일원화하고, **수신 측**은 Consumer 재연결과 DLQ 격리로 포이즌 메시지가 전체 흐름을 블로킹하지 않도록 분리했습니다. at-least-once 보장은 필연적으로 중복 수신 가능성을 내포하므로, **처리 측은 시간 슬롯 단위 캐시 키 기반 멱등성**으로 동일 시그널의 중복 처리를 차단합니다.

주식·코인 오케스트레이션 이원화 (공통 실행 인프라 + 분기된 트리거 방식)

주식과 코인은 **동일한 Celery 기반 실행 인프라를 공유**하되, 시그널 공급 방식과 오케스트레이션 패턴을 분기했습니다. **코인**은 RabbitMQ 시그널을 수신하면 즉시 포지션 델타를 반영하는 **이벤트 기반 신호 매매**로, **주식**은 리밸런싱 API 호출로 트리거되어 immediate/TWAP 분류 후 계좌별 ThreadPool로 병렬 집행하는 **요청 기반 TWAP 오케스트레이션**으로 구성했습니다. 24/7인 코인과 장 세션·휴장일을 의식해야 하는 주식은 체결 요구 조건이 본질적으로 다르기 때문에, 공통 인프라를 유지하면서도 **트리거 모델을 이원화하는 것이 억지 통합보다 운영·확장 양 측면에서 유리**하다는 판단이었습니다.

ML 서빙을 시그널 파이프라인의 일부로 통합

모델 예측과 후처리를 **별도 서비스가 아니라 시그널 생성부의 내부 단계**로 두어 네트워크 홉과 운영 포인트를 줄였습니다. 모델 버전은 **재현·이식·롤백이 쉬운 포맷으로 저장**해 환경이 바뀌어도 동일 모델을 그대로 복원할 수 있도록 했고, 주기적 자동 재학습과 실패 시 즉시 이전 버전으로 되돌리는 구조를 기본 운영 루틴에 넣었습니다.

메시지 브로커 대안 비교 · 마이그레이션 트리거

대안	1:N 브로드캐스트	메시지 보장
RabbitMQ	Fanout 네이티브	at-least-once + ACK
Kafka	컨슈머 그룹·파티션 모델로 재구성 필요 (Fanout exchange 대비 모델 mismatch)	강함 (replay 가능)
NATS JetStream	네이티브 지원	at-least-once
Redis Pub/Sub	지원	at-most-once (유실 가능)

향후 마이그레이션 트리거 — 현 선택은 지금 규모·요구에 최적이지만 다음 조건에서 재평가합니다:

- **계좌 수·메시지 레이트 10배 이상 확장** + ms 지연이 병목으로 드러날 때 → NATS JetStream으로 점진 이관 검토 (pub/sub 모델이 유사해 전환 비용 낮음)

- **이벤트 재생·감사 로그·과거 시점 재현**이 핵심 요구가 될 때 → Kafka 전환 검토 (로그 중심 아키텍처 재설계 동반, 비용 높음)
- 그 외에는 **현 선택 유지**. 운영 부담·안정성 측면에서 RabbitMQ가 여전히 유리

금융 도메인 신뢰성 설계 포인트

주문 체결은 실패 시 실제 자산 손실로 직결되는 도메인이라, 메시지 레벨의 유실 방지 외에도 **주문 단위·계좌 단위·운영 단위 각 층위에서 추가 안전장치**를 설계했습니다.

→ **TWAP 과체결 방지 3중 방어** — 라운드 시작 시 ① 미체결 주문 취소 → ② 보유 수량 재조회로 실 상태 재계산 → ③ 최종 목표 수량으로 주문 규모 클램핑. 장중 포지션이 흔들려도 누적 주문이 목표를 초과하지 않음

→ **장 마감 기준 라운드 매 틱 재산정** — 총 주문 시간/주문 간격으로 기본 라운드를 산정하되, **장 마감까지 남은 시간을 기준으로 매 틱 재계산**해 장 종료 이후 주문이 발생하지 않도록 차단

→ **오류 코드 분류 기반 재시도** — 거래소 오류를 *무시 가능 / 재시도 가능*으로 분류해 라운드 루프의 안정성 확보. 포괄적 예외 처리로 인한 "실패 원인 불명" 상황 차단

→ **계좌 자동 일시중단 (Circuit Breaker · Bulkhead 효과)** — 특정 계좌에서 거래소 오류가 반복되면 해당 계좌를 자동 비활성화 (Circuit Breaker open). 한 계좌의 문제가 **전체 집행 루프로 연쇄 확산되는 것을 격벽으로 차단**하는 Bulkhead 효과를 부수적으로 확보

→ **시간 슬롯 단위 시그널 중복 방지** — at-least-once 메시징의 필연적 중복 수신을, 시간 슬롯 기반 캐시 키로 **동일 슬롯의 재처리를 차단**. 금융 도메인에서 중복 주문은 곧 손실이므로 이 층위가 필수

→ **중앙 예외 파이프라인** — 예외 로깅·Slack 알림·DB 기록을 단일 지점으로 통합. 개별 태스크에 흩어진 에러 처리 대신 **관찰 가능성과 원인 분석을 일원화**

→ **ML 서빙 품질 자동 감시** — **학습→예측→재학습 생애주기 관리**와 **3계층 검증 체계**(합성 데이터 유닛 테스트 · 실데이터 기반 통합 검증 · 정량 보고서)로 모델 품질을 자동 모니터링. 모델 오염이 실 주문에 영향을 주지 않도록 사전 차단

성과

1,600+ 계좌	월평균 거래대금 약 5천억	24/7 무중단 운영	6개 거래소/증권사 통합	메시지 유실 0건

Binance · Bitget · OKX 선물 + Upbit 현물 + KIS · DB금융투자 주식을 단일 아키텍처로 통합 운용 중입니다. 시그널 생성부·주문 집행부 분리로 부분 장애가 전체를 중단시키지 않으며, 수평 확장이 계좌 단위·거래소 단위로 가능해졌습니다. **"메시지 유실 0건"**은 publisher confirms로 broker ACK 검증 + manual ACK consumer + **at-least-once + 시간 슬롯 멱등성**으로 보장하는 형태이며 (exactly-once의 강한 주장은 아닙니다), DLQ에 적재된 메시지는 운영 중 모두 재처리해 손실 없이 회수해온 결과입니다.

이 설계가 일반화되는 도메인

1:N 메시지 브로드캐스트, at-least-once + 시간 슬롯 멱등성, DLQ 격리, Circuit Breaker 기반 격리는 **거래 시스템에 한정된 기법이 아닙니다**. 채팅·알림·실시간 동기화처럼 메시지를 다수 대상에 안정적으로 전달해야 하는 모든 시스템에서 동일한 신뢰성 요구를

만납니다. 이 시스템에서의 설계 판단은 **도메인이 바뀌어도 그대로 옮겨갈 수 있도록 트레이드오프 형태로 분리**해 두었으며, 위 메시지 브로커 대안 비교 표와 신뢰성 설계 포인트가 그 형태입니다.

현재 남은 한계와 부채

현재 시스템의 주요 한계는 세 가지이며, 각각 **해결 조건과 재평가 시점을 함께 관리**하고 있습니다. 첫째, at-least-once 메시징 기반이라 **이벤트 재생·과거 시점 재현이 불가능**해, 사후 분석이나 감사(audit) 요구가 커지면 별도 이벤트 스토어 도입이 필요합니다(대안 비교 테이블의 Kafka 전환 트리거와 연결). 둘째, 스케줄러·브로커의 **HA 구성은 현 규모의 비용 효율이 맞지 않아 도입하지 않았고**, 월평균 거래대금이 현재의 5배 이상으로 확장되거나 다운타임 허용치가 강해질 때 재평가 대상입니다. 셋째, TWAP 파라미터(주문 시간·간격)는 계좌별 설정은 가능하나 **시장 상황에 따른 동적 조정 로직이 없어**, 고변동성 국면에서의 체결 품질을 실측 기반으로 조정하는 로직이 중기 과제입니다.

PHASE 2

Python → Rust 거래 실행 엔진 마이그레이션

2025 - 2026 · Strangler Fig + Feature Flag 기반 무중단 전환 · 단독 수행

Rust | tokio | sqlx | lapin | axum | Cargo workspace | 3-Stage Docker | GitHub Actions

마이그레이션 동기 — 단순 성능 개선이 아닌 구조적 한계

Phase 1에서 구축한 Python 시스템을 1,000+ 계좌 규모로 운영하면서, 단순 성능 문제가 아니라 **동일 패턴의 프로덕션 장애가 반복 표출**되는 것이 핵심 동기였습니다. GIL·이벤트 루프·드라이버 호환성·worker 블로킹 등은 각각 별도 사고가 아니라 **"타입 시스템 부재"와 "async 런타임 일관성 부재"라는 하나의 근본 원인**으로 수렴했고, 라이브러리·설정 패치로는 재발을 막을 수 없는 영역이라고 판단했습니다. 언어 수준 해결이 필요하다는 결론은 이 인식 위에서 내려진 것입니다.

PYTHON 시스템의 구조적 한계	표면 증상	근본 원인
GIL 병목	계좌 단위 동시 실행을 `asyncio.Semaphore(50)` 로 배치 분할	거래소 API
Celery prefork × asyncio 충돌	`"attached to a different loop"` + 전체 태스크 실패	태스크마다
TWAP `time.sleep()` 블로킹	최대 6.5h worker 점유 + 처리량 급락	동기 sleep(
RabbitMQ `consumer_timeout` 중복 체결	동일 주문이 2회 이상 체결	장시간 태스
동기↔비동기 드라이버 호환성	전체 DB 연결 실패 (`asyncmy write_timeout` 사건)	같은 MySQ

언어 선택 — 대안 비교 및 의사결정

탈락안 1 · GO — 인터페이스 계약의 명시적 표현력에서 차이

4개 거래소 어댑터의 공통 계약을 단일 인터페이스로 통일해야 하는 요구가 핵심이었습니다. Go의 structural typing(**암묵적 인터페이스 충족**)은 유연성 측면에서 장점이지만, 거래소가 N개로 확장될 때 **새 어댑터가 계약을 부분 충족할 경우 실패가 다른 호출 지점에서 표면화**되어 디버깅 표면적이 넓어집니다. Rust trait은 `impl Trait for T` 를 명시적으로 강제하고 trait bound로

함수 시그니처에 제약이 박혀, 거래소 추가 시 **"무엇을 구현해야 하는지"가 컴파일러에 의해 정확히 안내**됩니다. 제네릭 성숙도(1.18+) 도 trait bound 수준의 제약 표현에는 미흡했습니다.

탈락안 2 · JAVA/KOTLIN — JVM 런타임 비용

JVM 콜드 스타트(~2-5초) + JRE 포함 Docker 이미지 비대(~300MB+) 가 본 마이그레이션의 핵심 목표인 **"메모리 효율로 계좌 확장 여력 확보"**와 정면 충돌했습니다. Celery worker × 36의 메모리 절감 효과가 제한적입니다.

탈락안 3 · C++ — 메모리 안전성 부재

금융 시스템에서 use-after-free·buffer overflow는 자산 손실로 직결됩니다. 이 도메인에서 메모리 안전성을 컴파일러가 보장하지 못한다면 도입 자체가 위험을 늘리는 결정입니다. 비동기 생태계(Boost.Asio) 성숙도도 tokio 대비 부족했습니다.

선택 · RUST — 위 한계의 동시 충족

① **GIL 없는 진정한 병렬성** (tokio M:N 스케줄링· `JoinSet` 으로 1,000+ 계좌 전체 동시 spawn) · ② **Zero-cost abstraction** (제네릭 + trait bound·match 정적 디스패치 — 추상화에 런타임 비용 0) · ③ **컴파일 타임 안전성** (소유권 시스템 + 정적 타입 → 드라이버 호환성· `**kwargs` 시그니처 누락 같은 장애를 컴파일 시점에 차단) · ④ **GC 부재 + 단일 바이너리** (Celery worker × 36 대비 메모리 절감) · ⑤ **async 생태계 성숙도** (tokio + axum + sqlx + lapin + reqwest — 모두 프로덕션 검증 완료).

마이그레이션 전략 — Strangler Fig + Feature Flag

1,000+ 계좌가 실시간 운용 중인 시스템이라 **단 한 번의 배포 실패도 허용되지 않는** 전제에서 출발했습니다. Big Bang 전환을 배제하고, Python 서비스와 Rust 서비스가 RabbitMQ를 경계로 공존하며 **환경변수 하나로 즉시 전환·롤백**되는 구조를 채택했습니다.

참고로 Python 생태계 내 대안(`arq` · `taskiq` 등 async-native 태스크 큐)으로 Celery 한계를 완화하는 경로도 검토했으나, ① 운영 중 시스템의 마이그레이션 비용이 동등 시간의 Rust 전환 비용에 가깝고 ② 언어 수준 전환은 위 한계 패턴의 **재발 자체가 구조적으로 불가능**해진다는 점에서 영구 해결 효과가 더 컸기 때문에 후자를 선택했습니다.

3-MODE FEATURE FLAG · 동시 소비 차단

단일 환경변수로 운영 엔진을 전환합니다. **Python 모드**에서는 Rust executor가 즉시 return, **Rust 모드**에서는 Python consumer가 즉시 return하여 **동시 소비로 인한 중복 주문을 코드 레벨에서 구조적으로 차단**합니다. **Shadow 모드**에서는 Rust가 주문 수량만 계산하고 실주문은 전송하지 않아 실주문 없이 양 엔진 결과를 안전하게 비교할 수 있도록 설계했습니다. 전환 단위는 환경변수이므로 **L1 롤백(Feature Flag)은 5초 이내**이며, L2(이미지 롤백 ~20초)·L3(히스토리 복원)의 3계층 롤백으로 운영합니다.

불변 원칙 · 사이드 이펙트 차단

기존 DB 스키마·RabbitMQ exchange 이름·Redis 키 네임스페이스·기존 API 응답 포맷은 **변경하지 않는다**는 규칙을 마이그레이션 기간 내내 강제했습니다. 새 구조가 필요하면 **새 키·새 컬럼·새 테이블만 추가**하고 기존을 보존했습니다. 이는 페이즈별 즉시 롤백 가능성과 직결됩니다.

타깃 아키텍처 — 13-crate Cargo Workspace

관심사 분리와 순환 참조 방지를 위해 **3-tier 의존성 구조**로 설계했습니다. 거래소별 어댑터는 독립 크레이트로 분리하여 추가 거래소가 다른 영역에 영향을 주지 않도록 격리했습니다.

```
quantus-rs/  (13 crates · 11,461 LOC)
│
├─ Tier 1 · Foundation
│   ├─ quantus-common       공유 타입 · 설정 · 에러
│   ├─ quantus-db           sqlx MySQL 비동기 풀
│   └─ quantus-messaging    RabbitMQ (lapin)
│
├─ Tier 2 · Domain
│   ├─ quantus-signal       시그널 생성 (ndarray)
│   ├─ quantus-risk         리스크 관리
│   ├─ quantus-data         가격 수집·캐싱
│   └─ exchange-adapters/   거래소 독립 크레이트
│       ├─ binance-rs       HMAC-SHA256
│       ├─ bitget-rs        HMAC-SHA256 + passphrase
│       ├─ okx-rs           Base64 + HMAC + ISO8601
│       └─ upbit-rs         JWT
│
└─ Tier 3 · Application
    ├─ quantus-executor     거래 실행 오케스트레이션 (핵심)
    ├─ quantus-scheduler    tokio-cron-scheduler
    └─ quantus-api          axum + 헬스체크
```

거래소 어댑터 · TRAIT 기반 인터페이스 계약

거래소별 차이(심볼 변환·서명 알고리즘·배치 주문 한도)는 어댑터 내부에 캡슐화하고, 외부에는 `ExchangeAdapter` trait이 단일 계약을 강제합니다. 거래소별 초기화 파라미터가 상이하므로(Bitget passphrase, OKX ISO8601 서명, Upbit JWT 등) **match 기반 정적 디스패치**로 시작했고, `Send + Sync` trait bound는 향후 동적 디스패치(`Box<dyn ExchangeAdapter>`) 전환 가능성을 열어두었습니다. 거래소 추가는 **새 크레이트 + 팩토리 등록**만으로 가능하도록 구조화했습니다.

운영 결과 — 검증된 정량 지표

- 메모리 4.3GB → 193MB (-95%)
- Docker 1.2GB → 160MB (-87%)
- 트레이딩 핵심 LOC -53%
- 4개 거래소 25개 전략 큐 단독 운영
- Worker 블로킹 제거 (TWAP non-blocking)

Python Celery worker × 36으로 분산 실행하던 **코인 거래 실행 엔진을 Rust 단일 바이너리로 대체**해 운영 중입니다. 25개 전략 큐를 RabbitMQ에서 직접 구독하며, **Rust 모드**로 전환 시 Python consumer는 자동 비활성화됩니다. 메모리 절감분은 향후 계좌 확장 여력으로 직접 환산되는 자산입니다.

검증된 효과 VS 미측정 항목 — 솔직한 한계

마이그레이션의 효과는 ① **자원 효율**(메모리·이미지·LOC 실측) ② **특정 장애 클래스의 구조적 소멸**(아래 표) 에서 확실히 검증되었습니다. 다만 **지연(latency)의 before/after 정량 비교는 미수집**입니다 — 전환 시점에서 "Shadow 파이프라인 완성 대기"

vs **"조기 전환 + 실거래 관찰"** 의 트레이드오프를 따져, Python 시스템에서 동일 패턴 장애가 지속 발생 중이었고 Feature Flag 5초 롤백이 가능했기에 **의식적으로 후자를 선택**했습니다. 그 결과 전환 직후 hotfix 14건(1차 10건은 Shadow 사전 검출, 2차 4건은 실거래 관찰로 수정)이 발생했고, 이 비용은 사전에 예상한 범위 내였습니다. 이 경험은 **"Shadow 사전 검출 + 실거래 관찰의 병용이 최소 위험 경로"**라는 교훈으로 정리했고, 동등 상황 재현 시 Shadow 완성 우선 검토 가능성을 함께 기록해 후속 과제로 관리 중입니다.

학습 곡선과 적용 — 신규 언어 도입 방법론

Rust는 본 마이그레이션 시점에 **본격적으로 처음 다룬 언어**였습니다. 시스템 엔지니어링·분산 시스템·금융 도메인은 깊은 자산이었으므로, **학습 대상은 언어 고유 영역(소유권·라이프타임·** `async` / `Send` / `Sync` ·trait object· `Pin` / `Future`)에 집중되었고, 풀어야 할 문제 자체는 이미 익숙한 영역이었습니다. 운영 중 시스템에 직접 적용하기 위해 **학습 → 격리된 설계** (Strangler Fig + Feature Flag) → Shadow Mode **검증 경로** → **점진 전환**의 시간 순서를 강제했고, **위험을 "언어 미숙"이 아니라 "전환 전략"으로 분리**했습니다. 새로운 도구의 학습이 곧 운영 적용으로 이어진 사례이며, 채택할 도구가 변할수록 가치가 커지는 형태의 역량으로 본인의 강점을 자리매김하고 있습니다.

영구 소멸한 장애 클래스

Phase 1에서 반복 재발하던 패턴이 Rust로 전환된 영역에서는 **언어·런타임 레벨에서 재발 불가능**해졌습니다. 이는 라이브러리 패치가 아닌 구조적 해결입니다.

PYTHON에서의 문제	RUST의
동기↔비동기 드라이버 파라미터 호환성 (`asyncmy write_timeout` 류)	단일 드
이벤트 루프 생명주기 충돌 (`"attached to a different loop"`)	tokio 단
`**kwargs` 프록시 체인 시그니처 누락 (특정 운영 인자가 중간 프록시에서 누락된 채 호출되어 의도된 분기가 우회된 사건)	정적 타
Worker 블로킹 (`time.sleep()` 자원 점유)	`toki`
메시지 브로커 timeout 중복 체결	즉시 AC
DB 스키마 타입 불일치를 덕 타이핑이 은닉	기동 즉

> **역설적 교훈 · MySQL JSON 컬럼 사건** — Rust 기동 직후 crash loop 발생. DB의 일부 컬럼이 MySQL JSON 타입이었지만 Rust 모델이 `Option<String>` 으로 선언되어 sqlx가 자동 변환을 거부한 사건입니다. Python 덕 타이핑이 **오랫동안 감춰둔 스키마 불일치**가 정적 타입 시스템에서 즉시 표면화된 것 — 이는 마이그레이션의 가치를 역설적으로 증명한 사례로 기록했습니다.

의도된 Python 잔존 영역

한국 주식(KIS·DBFI) 거래는 외부 SDK(Pykis·Pydb)가 Python 전용이고, Rust 네이티브 포팅은 6개월+의 검증 기간이 필요한 작업입니다. **금전적 위험 대비 ROI를 검토한 결과, Python 서비스 유지(Option A)를 의식적으로 선택**했고, 시그널 생성 엔진과 주식 TWAP 역시 동일 판단으로 잔존시켰습니다. **"전부 Rust로 옮기지 않은 것"은 마이그레이션의 미완이 아니라 의도된 결정**이며, 코인 거래 실행이라는 가장 위험·고빈도 영역에 효과를 집중시킨 결과입니다.

PROJECT 03

데이터 파이프라인 · Airflow 현대화 — 레거시 단독 재설계 및 무중단 전환

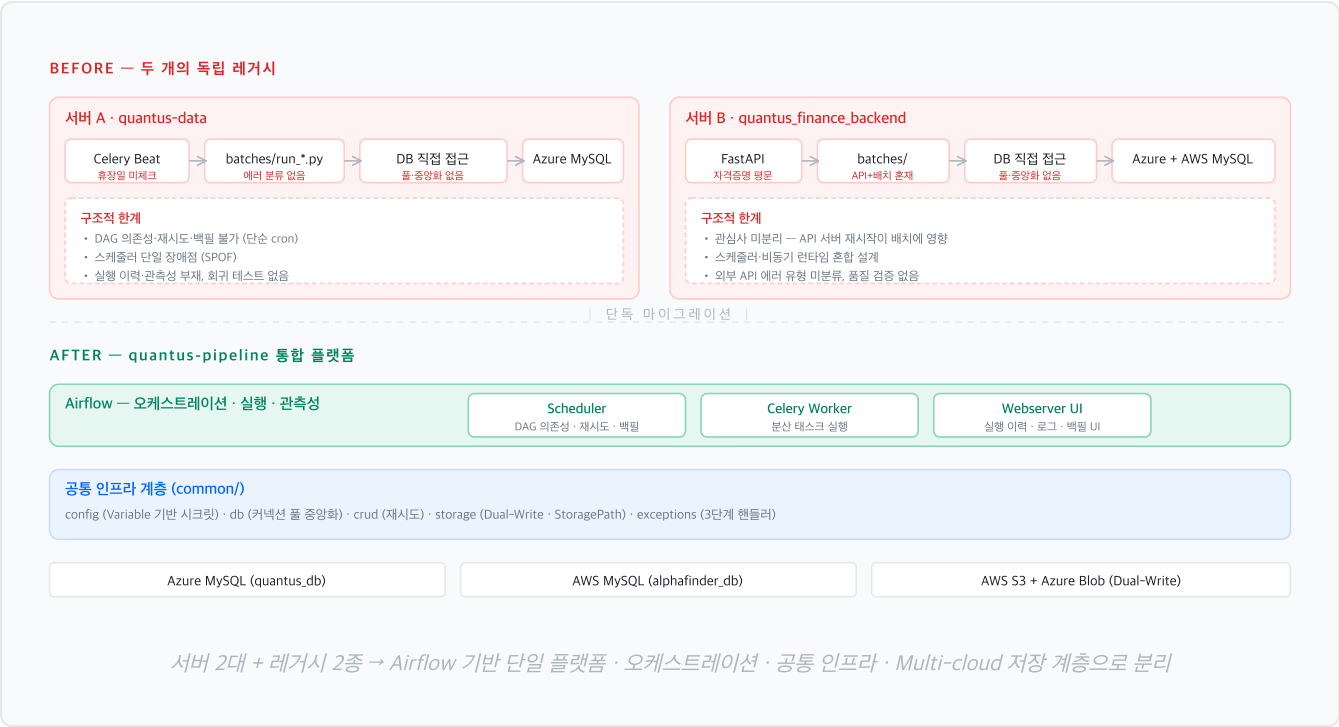
STOA Investment · 2026.03 프로덕션 전환 · 단독 수행

Apache Airflow | SQLAlchemy | Celery | Docker Compose | AWS S3 · Azure Blob | pytest

프로젝트 배경

3년간 직접 유지보수한 두 레거시 데이터 시스템(~14K LOC)에서 반복되는 이슈를 역추적해보면 개별 버그보다 **구조적 한계**(스케줄러 SPOF · 오케스트레이션 부재 · 관심사 미분리 · 관측성 부재)가 원인인 경우가 많았습니다. 2026년 3월 18시간 중단 사고를 기점으로 Airflow 기반 통합 플랫폼으로 단독 재설계·전환했고, 1개월 안정화를 거쳐 레거시 2종 모두 폐기했습니다.

Before / After 아키텍처



핵심 구조 문제

개별 버그가 아닌 **세 가지 구조적 문제**가 반복 장애의 공통 원인이었습니다.

구조 문제	실제 발생한 영향
오케스트레이션 부재 — Celery Beat는 단순 cron, 실행 이력·DAG 의존성·재시도·백필 모두 불가	18시간 중단 사고 발생, 선행 태스크
관심사 미분리 — API 서버와 배치가 동일 프로세스 + 에러 처리 미분류	서버 재시작이 배치에 영향 · 모든 예
관측성·회귀 검증 부재 — 실행 이력 추적·자동 테스트 없음	신규 기능 추가·리팩토링 시 영향 범

핵심 설계 판단

CELERY BEAT → APACHE AIRFLOW

단순 cron 방식으로는 DAG 의존성·재시도·백필·관측성 어느 하나도 제대로 다룰 수 없었고, 18시간 사고가 그 정도로 길어진 직접 원인은 **실행 이력·의존성 추적 부재로 복구 경로 자체가 불명확**했기 때문입니다. Airflow를 Managed 서비스가 아닌 **자체 운영**으로 가져간 것은 현재 규모에서 비용 효율이 훨씬 좋고, 운영 부담도 감당 가능한 수준이라고 봤기 때문입니다. K8s까지 가는 건 지금 규모에는 과잉이라 제외했습니다.

DB 연결 중앙화 · 커넥션 풀 도입

기존 구조는 매 호출마다 커넥션을 새로 만들어서 고부하 시 커넥션이 폭증할 위험이 있었고, 클라우드 MySQL의 idle timeout에도 대응하지 못했습니다. SQLAlchemy 기반 커넥션 풀로 **연결 관리를 한 곳으로 모으고** 유효성 검사를 자동화해서 두 문제를 동시에 풀었습니다. 버전은 Airflow 의존성에 맞추되, 장기적으로 갈아탈 경로가 남아 있는 조합으로 골랐습니다.

스토리지 DUAL-WRITE 점진 전환

DB는 Azure, 스토리지만 AWS에 있는 cross-cloud 구조라 지연과 비용이 모두 불리했습니다. 그렇다고 빅뱅으로 이관할 수는 없었는데, **실서비스가 기존 스토리지 경로에 직접 의존**하고 있었기 때문입니다. **양쪽 기록 → 읽기 전환 → 단일화**의 점진 이관으로 이행기 비용을 감수하는 대신 무중단 전환을 선택했습니다. 한쪽 쓰기 실패 시에는 **다른 쪽 쓰기를 계속 진행해 전파를 막고, 실패 기록을 중앙 예외 파이프라인으로 올려 후속 재동기화**하는 방식으로 이행기 정합성을 관리합니다.

금융 파이프라인 특화 설계 — 거래일 센서 · API 동시성 제어

일반 ETL과 달리 금융 데이터 파이프라인은 **거래일·외부 API Rate Limit**이라는 도메인 특수성을 설계에 명시적으로 반영해야 했습니다. **거래일 센서(ShortCircuit)**로 휴장일에는 하위 태스크 전체를 자동 스킵해 "휴장일에 KRX 응답 없음 → 에러 알림 폭주"가 재발하지 않게 했고, 증권사 API 처럼 **외부 동시성 제약이 있는 소스는 Airflow Pool로 동시 호출 수를 중앙에서 제한**해 DAG 간 경합 없이 쿼터를 관리합니다. 데이터 품질 방어는 별도 게이트로 분리했습니다(아래 insight 참조).

운영 안정화 관점

프로덕션 전환 직후 1개월간 올라온 이슈들은 크게 두 가지 패턴으로 수렴했습니다. 하나는 **외부 API 문서를 있는 그대로 믿었을 때 생기는 실제 동작과의 차이**, 다른 하나는 **모든 예외를 똑같이 받는 포괄적 에러 처리가 실패 원인을 가려버리는 문제**. 이후로는 신규 외부 데이터는 여러 샘플로 실제 값을 먼저 확인한 뒤 사용하고, 에러 핸들러는 실패 유형별로 분기해서 다루는 것을 기본 원칙으로 두고 있습니다.

대표 사례 · 외부 API 문서 신뢰의 한계

재무 데이터 필드 단위 불일치 — 실서비스 팩터 오염

증상 시가총액이 실제 대비 **1/10,000 수준**으로 계산되어, 이 수치를 사용하는 전체 밸류에이션 팩터가 실서비스에 잘못 공급되는 상태였습니다.

진단 API 공식 문서에 명시된 단위와 실제 반환값의 단위가 달랐습니다. 문서만 신뢰한 결과.

대응 여러 종목을 실데이터로 크로스체크해 실제 단위를 확인한 뒤 변환 로직을 수정. 이어서 같은 지표를 다른 소스에서도 얻을 수 있는 fallback 필드를 1순위로 올려 단일 소스 의존 구조를 걷어냈습니다.

→ 이후 모든 외부 데이터에 실데이터 크로스체크를 기본 절차로 포함

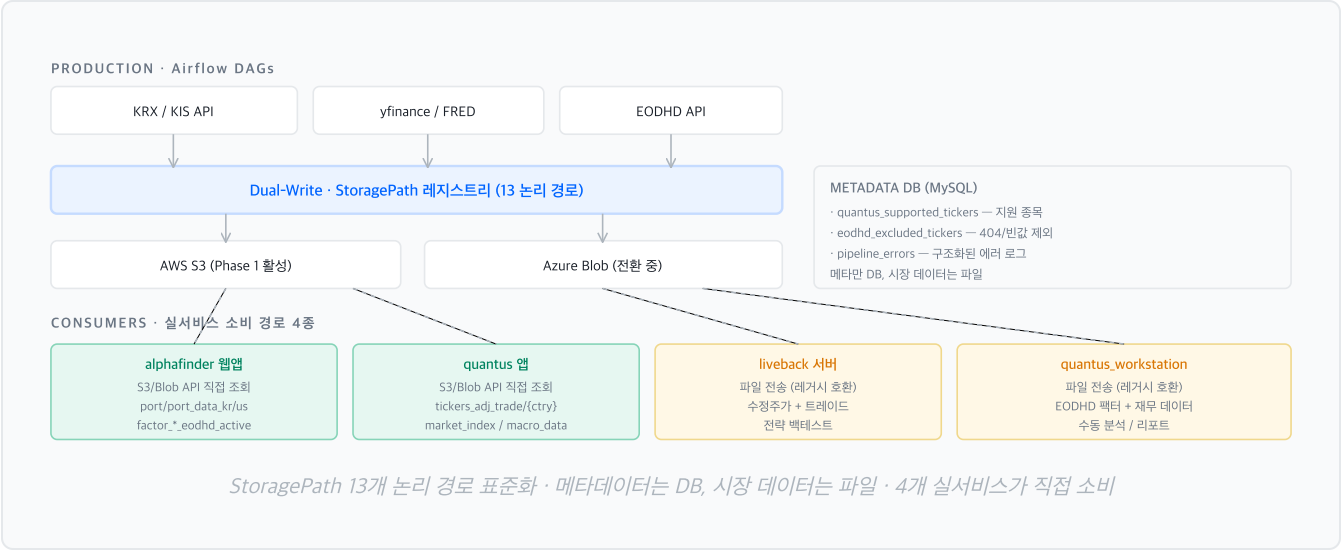
결과와 남은 한계

항목	BEFORE (레거시)	AFTER (QUANTUS-PIPELINE)
스케줄링 안정성	오케스트레이션 부재 (단일 인스턴스, 실행 이력 부재, 18h 사고 전례)	실행 이력 영속화 · 자동 재시도 · 백필 가능
DAG 의존성 관리	없음 (순차 가정만 존재)	명시적 DAG + 부분 재실행 가능
관심사 분리	API 서버와 배치 프로세스 혼재	파이프라인 전용 플랫폼 분리
에러 처리	실패 유형 미분류, 원인 파악 수시간	유형별 핸들러 + 구조화 로깅
품질 보증	회귀 테스트 사실상 없음	CI 자동화 · 테스트 커버리지 확보
운영 도구	실행 이력 추적 불가, 백필 수동	UI 기반 이력·로그·백필

레거시 완전 폐기 | 프로덕션 안정 운영 | 10 DAG · KR/US 다중 자산군 커버

현재는 **CD(배포 자동화)를 의도적으로 도입하지 않고 수동 Docker Compose 배포를 유지**하고 있습니다. (CI는 도입 — 위 표 참조) 배포 빈도와 환경 복잡도가 아직 자동화의 초기 구축 비용을 정당화하는 지점에 오지 않았다고 판단했기 때문이고, 배포 빈도가 일정 임계를 넘거나 환경이 다중화되는 시점에 도입할 예정입니다. 이행기의 이중 스토리지 비용, 일부 라이브러리 버전 고정 등 나머지 부채도 **해결 조건과 시점을 정해둔 상태로만 수용**하는 원칙을 적용하고 있습니다.

데이터 레이크 & 실서비스 연동



S3/Blob은 기본 역할이 **파이프라인 산출물의 백업 저장소**이지만, 동시에 **여러 서비스 서버가 단일 소스에서 동일한 데이터를 읽어갈 수 있는 공용 조회 지점**으로도 활용합니다. 각 서비스가 별도 데이터 복제본을 가지면 **동기화 비용**과 **버전 드리프트**가 발생하는데, 백업용으로 어차피 유지해야 하는 저장소를 **읽기 경로로도 겸용**함으로써 인프라를 늘리지 않고 "하나의 진실 소스(single source of truth)"를 확보하는 선택이었습니다. 파일 전송 기반 소비자(liveback·workstation)는 **레거시 호환 목적**으로 유지 중이며, 중기적으로 직접 조회 구조로 흡수할 예정입니다.

StoragePath 레지스트리는 `price.adjusted`, `index.base`, `factor.eodhd` 등 **13개 논리 경로를 표준화**한 추상화 계층입니다. 경로를 논리 이름으로 분리해두면 **버킷 이관·환경 분리 시 코드 변경 없이 레지스트리만 갱신**하면 되고, 위 결정 박스에서 다룬 **Dual-Write 3단계 전환(기록→읽기 전환→단일화)**도 이 추상화를 전제로 가능했습니다. MySQL은 **메타데이터 전용**으로만 두어(지원 종목 · 제외 티커 · 에러 로그) 시장 데이터 자체는 파일로 관리해 OLTP와 분석 워크로드의 부하를 분리했습니다.

> **품질 게이트 발동 시나리오:** 팩터 생성 단계에서 신규 데이터가 직전 대비 **5% 이상 감소**하면 업로드를 자동 중단하고 백업 파일을 만들어 Slack으로 경고합니다. 실서비스가 잘못된 데이터로 오염되는 것을 사전에 차단하는 **최후의 방어선** 역할이며, EODHD 제외 티커는 주간 자동 리포트로 별도 추적됩니다.

플랫폼 고도화 로드맵 — 데이터 마켓 · 피처 스토어

현재 구조는 **여러 소비자에게 동일 파일을 제공하는 "데이터 공급자"** 역할에 최적화되어 있습니다. 소비자 수가 늘고 ML 기반 전략이 확장될수록 **재사용성·거버넌스·학습-추론 일관성**이 새로운 병목으로 부각될 것으로 보고 있으며, 두 축의 상용 수준 고도화를 단계적으로 진행할 예정입니다.

축	핵심 역할
데이터 마켓 Data Marketplace	데이터 셋을 **제품(Data as a Product)**으로 공개. 카탈로그·스키마·오너·SLA·lineage를 표준화하고, 소비자가 검색·구
피처 스토어 Feature Store	ML 피처의 **학습-추론 일관성**과 **팀 간 재사용** 보장. Offline/Online Store 분리로 대량 학습 조회와 저지연 추론 조회를

도입 트리거와 원칙: 두 축 모두 **현 규모에서는 오버엔지니어링**이므로 즉시 도입하지 않습니다. 대신 **도입 시점을 조건으로 정의**합니다 — 데이터 마켓은 **내·외부 소비자 수가 임계를 넘어 카탈로그 없이 거버넌스가 불가능해지는 시점**에, 피처 스토어는 **ML 전략이 여러 개로 확장되어 피처 중복·학습·추론 불일치 위험이 실측되는 시점**에 도입합니다. 지금 구조의 StoragePath·메타 DB·**품질 게이트**는 이 확장 시 그대로 상위 계층의 기반으로 흡수될 수 있도록 설계했습니다.